

	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE				Valoración
	FACULTAD DE INGENIERÍA NUCLEO MIDIA		ESTRUCTURAS DE DATOS Y ALGORITMOS 1	GRUPO	
	CÓDIGO:		NOMBRE:		
TALLER ANALISIS DE ALGORITMOS CORTE 2					FECHA:

ALGORITMOS NO RECURSIVOS

PRIMERA PARTE	Calculo del número total de instrucciones ejecutadas		
---------------	--	--	--

Determinar que hacen los siguientes fragmentos de código y calcular el número total de instrucciones ejecutadas en el peor caso.

a) <pre>function item1(a){ let res ="Si se cumple"; let final = a.length-1; for(let i=0; i<a.length/2; i++){ if (a[i] != a[final]){ res ="no se cumple"; break; } final-- } return res; } let info = [10, 5, 8, 7, , 5, 10] console.log(item1(info))</pre>	b) <pre>function item2(n){ let tope = Math.floor(Math.sqrt(n)); let res = true; for(let i=2; i<=tope; i++){ if (n%i==0){ res =false; break; } } return res; } for (let pos=2; pos<=20; pos++){ console.log(pos+' '+item2(pos)) }</pre>
--	---

c)

```

function item3(a){
  let cont=0;
  let suma = 0;
  for (let i=2; i<a.length-2; i++){
    for(let j=0; j<=a.length/2; j++){
      if (a[j]%2==0){
        cont++;
      }else{
        suma += a[j];
        a[j]+=2;
      }
    }
  }
  return cont;
}

let info = [4, 7, 21, 10, .... , 13, 23]
console.log(item3(info))

```

d)

```

function item4(a){
  let veces=0;

  for (let i=0; i<a.length; i++){
    a[i] += item5(a,i);
    if (a[i]>2){
      veces++;
    }
  }
  return veces;
}

function item5(a,b){
  let cont=0;

  for (let i=0; i<a.length; i++){
    if (i!=b){
      if (a[i]>a[b]){
        cont++;
      }
    }
  }
  return cont;
}

let info = [4, 7, 21, 10, .... , 13, 23]
console.log(item4(info))

```

Determinar la complejidad Big O (O grande) de los siguientes fragmentos de código.

a) Para cada uno de los casos de la primera parte

b) de los métodos Java BubbleSort, printArray y main, existentes en <https://www.geeksforgeeks.org/bubble-sort/>

c)

```
function item6(a){
  for (let i=1; i<a.length-1; i++){
    for (let j=0; j<Math.trunc(Math.log2(a.length)); j++){
      console.log(a[i]+' '+a[j]);
    }
  }

  let info = [4, 7, 21, 10, ..., 13, 23]
  item6(info)
```

d)

```
function opera(b,c){
  let veces = 0;
  for (let x=b; x<=c; x++ )
  {
    if (item2(x))
    {
      veces++;
    }
  }
  return veces;
}

function item7(a){
  for (let i=0; i<a.length-1; i++){
    a[i] = opera(i , a.length-1)
  }
}

let info = [4, 7, 21, 10, ..., 13, 23]
console.log(item7(info))
```